Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tìm cặp số là nghiệm của bất phương trình $-2x+3y-5>0$.

A. $(-1;1)$ **B.** $(-1;2)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(3;1)$.

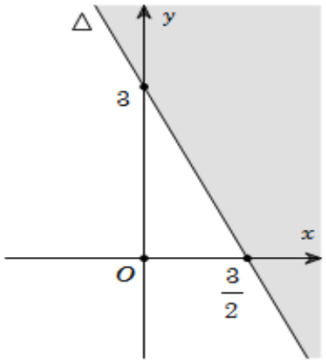
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $x+2y-3>0$.

A. $(-2;3)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?

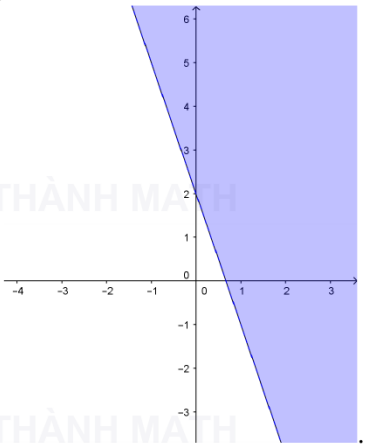


A. $2x+y<3$. **B.** $2x+y>3$. **C.** $x+2y<3$. **D.** $x+2y>3$.

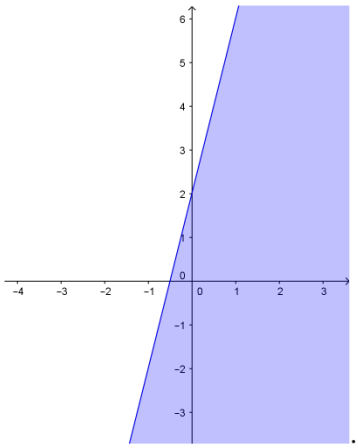
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm miền nghiệm là phần tô đậm của bất phương trình sau $3x-y+1\geq 0$ là hình vẽ nào dưới đây?

A.

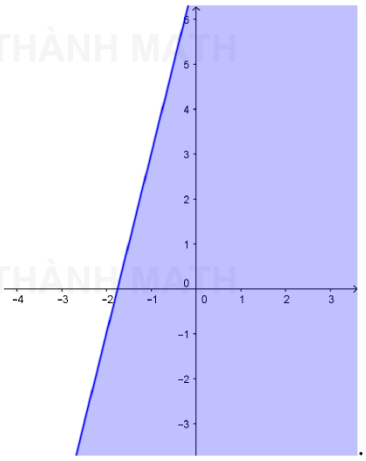


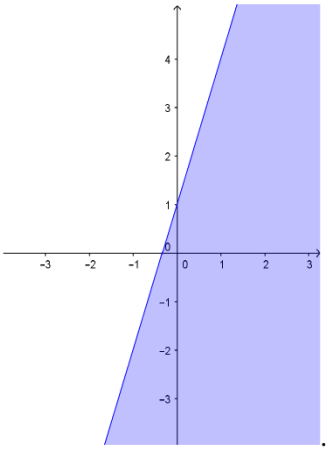
B.



Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

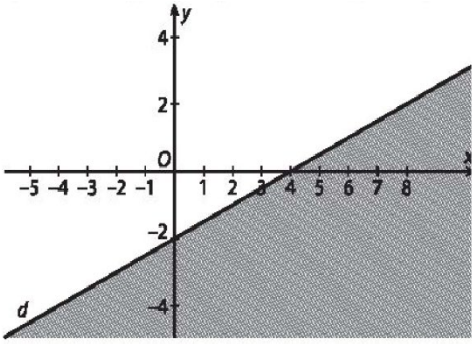
PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

C. 

D. 

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $2x-4y<8$. **B.** $2x-4y>8$. **C.** $2x-4y>-5$. **D.** $2x-4y>-3$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Với giá trị nào của tham số m thì bất phương trình $\left(m^2-3m+2\right)x+(1-m)y\geq 3$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $m\neq 1$. **B.** $\begin{cases} m\neq 1 \\ m\neq 2 \end{cases}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=2$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Bạn Lan có 15 nghìn đồng để đi mua vở. Vở loại A có giá 3000 đồng một cuốn, vở loại B có giá 4000 đồng một cuốn. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở sao cho bạn có cả hai loại vở?

A. 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Nhu cầu canxi tối đa cho một người cao tuổi trong một ngày là $1500mg$. Trong $100g$ đậu nành có $165mg$ canxi, $100g$ thịt có $15mg$ canxi. Gọi x, y $(x, y \in \mathbb{N})$ lần lượt là số gam đậu nành và số gam thịt mà một người cao tuổi ăn trong một ngày. Hỏi x, y phải thỏa mãn điều kiện gì để lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người cao tuổi không vượt quá mức tối đa?

A. $1,65x+0,15y \le 1500$.
B. $165x+15y<1500$.
C. $1,65x+0,15y=1500$.
D. $165x+15y \le 1500$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+1 \ge 0 \\ y<0 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} x^2+1<0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} x+y \ge 0 \\ x-z<0 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} x+2y+3z \ge 1 \\ x-3y \le 0 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Điểm $O(0;0)$ **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} x+3y \ge 0 \\ 2x+y-4<0 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4 \ge 0 \end{cases}$.

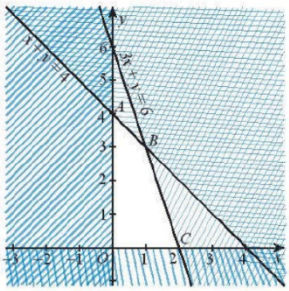
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Điểm $M(0;-3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x-y<3 \\ -10x+5y \le 8 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} 2x-y \le 3 \\ 2x+5y \le 1 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} 5x-y>-3 \\ x-3y \le 8 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} x+y>0 \\ x-5y \ge 10 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Miền không bị gạch chéo trong hình bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} 3x+y \ge 6 \\ x+y \ge 4 \\ x \le 0 \\ y \le 0 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} 3x+y \ge 6 \\ x+y \ge 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} 3x+y \le 6 \\ x+y \le 4 \\ x \le 0 \\ y \le 0 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} 3x+y \le 6 \\ x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

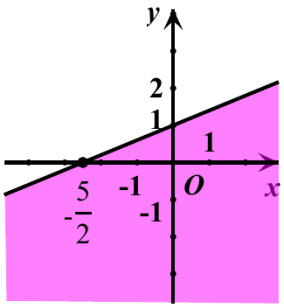
Câu 1: Cho bất phương trình $2x-5y>5$ (1).

a) Bất phương trình (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x,y)=(1,1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).

c) Bất phương trình (1) có một nghiệm duy nhất.

d) Miền không được tô đậm (không kể bờ d) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình (1).



PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x+5y\le 6$.

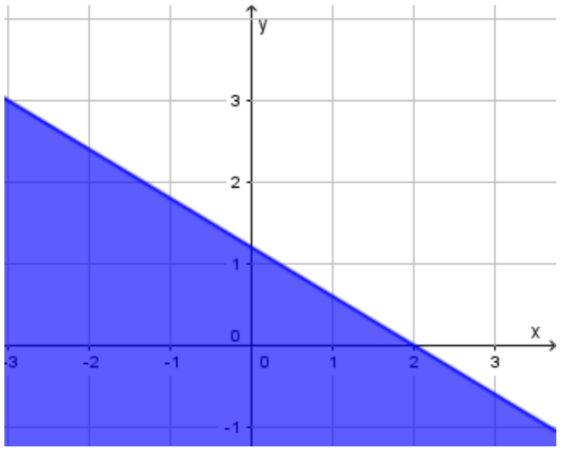
a) Cặp $(3;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

b) Điểm $B(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

c) Với $x=0$ thì chỉ có 2 giá trị của y thỏa mãn bất phương trình.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng: $3x+5y=6$



Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B mà công ty thuê.

a) Số tiền thuê xe là $4x+3y$.

b) $2x+y<14$.

c) $2x+5y\ge 30$.

d) Số tiền thuê xe thấp nhất là 32 triệu.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1,6kg$ thịt bò và $1,1kg$ thịt lợn; giá tiền $1kg$ thịt bò là 250 nghìn đồng; $1kg$ thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

a) Bất phương trình biểu thị lượng lipit tối thiểu trong thức ăn mỗi ngày của gia đình đó là $x+2y\le 2$.

b) Các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình là

$$\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\ge 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}.$$

c) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn. Biểu thức biểu diễn F theo x và y là $F(x;y)=250x+160y$.

d) Để chi phí ít nhất gia đình thì cần mua $0,3kg$ thịt bò và 1,1 thịt lợn

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

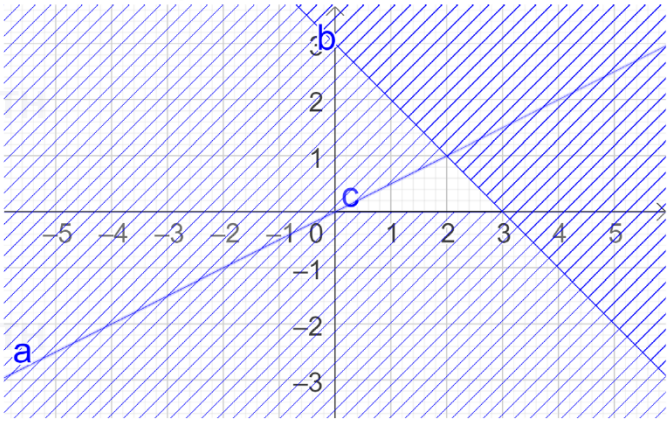
Câu 1: Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho Hoa 100.000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, Hoa quyết định đi mua ít nhất 2 chiếc bút bi và một số vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 5.000 đồng và giá tiền một quyển vở là 7.000 đồng. Hỏi bạn Hoa có thể mua tối đa bao nhiêu quyển vở mà vẫn đảm bảo đủ đồ dùng học tập.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Theo phê duyệt: ô trả lời chỉ nhập số điểm có tọa độ nguyên. Giữ câu hỏi, hình và lời giải cả diện tích tam giác.

Câu 2: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y\ge 0 \\ x+y\le 3 \\ y\ge 0 \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới đây. Diện tích của tam giác biểu diễn cho miền nghiệm đã cho là



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên chứa bao nhiêu điểm có toạ độ là cặp số nguyên?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho các giá trị x, y thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} x-y+2\ge 0 \\ 2x-y-1\le 0 \\ 3x-y-2\ge 0 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T=3x+2y$.

PHẦN III · CÂU 4

Ô trả lời: nhập lợi nhuận theo đơn vị triệu đồng.

Câu 4: Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Thành và Công. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 600 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 500 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Thành phải làm việc trong 4 giờ, Công phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Thành phải làm việc trong 3 giờ, Công phải làm việc trong 5 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Thành không thể làm việc quá 200 giờ và Công không thể làm việc quá 240 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa $24g$ hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a-b$ là

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong một cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 20 kg gạo nếp, 2kg thịt ba chỉ, 5kg đậu xanh để gói bánh chưng và bán hống. Để gói một cái bánh chưng cần 0,4kg gạo nếp, 0,05 kg thịt và 0,1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh ống cần 0,6 kg gạo nếp, 0,075 kg thịt và 0,15kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh ống nhận được 7điểm thưởng. Hỏi điểm thưởng cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu?